

전기공사 업체별 단가 비교 검토보고서

2026년 상반기 표준시장단가 기준 - 텍스트 전용 업무문서 샘플

문서번호: ELEC-EST-2026-H1-TEXT-01

작성부서: 공사관리팀

작성일자: 2026년 4월 15일

검토대상: 수변전설비, 간선·배선, 조명·콘센트, 동력·제어설비, 통신·약전설비 공종

작성목적: 표 형식 자료를 사용하지 않고, 실제 현업 검토보고서처럼 문장형 텍스트만으로 업체별 단가 비교 내용을 확인하기 위한 테스트 문서이다.

본 보고서는 전기공사 견적 검토 업무에서 산출되는 비교 결과를 서술형으로 재구성한 자료이다. 기존 산출물에서 쓰이는 행, 열, 색상 강조, 요약표 등은 모두 제외하였으며, 각 공종의 표준시장단가, 업체별 견적 수준, 최저가 및 최고가 업체, 단가정의, 실무상 검토의견을 문단 형태로만 기술하였다.

본 문서는 자동 문서 분석, 장문 PDF 파싱, 서술형 보고서 입력, 문장 기반 금액 추출, 업체명 인식, 공종코드 인식, 비교 결과 요약 기능을 시험하기 위한 샘플이다. 실제 계약 체결, 발주 승인, 예산 집행 또는 하도급 계약 판단의 근거로 사용할 수 없다.

1. 검토 개요

이번 검토는 2026년 상반기 전기공사 표준시장단가를 기준으로 5개 전기공사업체의 견적 수준을 비교한 것이다. 대상 업체는 (주)한국전기, (주)대한전기설비, 전기기술(주), (주)파워시스템, (주)스마트일렉이며, 비교 대상은 대분류 EA부터 EE까지의 전체 전기공사 공종이다. 전체 공종 수는 129개로 구성되어 있으며, 공종별 자재비는 별도 산출이 필요한 조건으로 정리하였다.

검토 방식은 공종별 표준단가와 업체 견적가를 각각 대조한 뒤 최저가, 최고가, 표준단가 대비 차이를 확인하는 방식으로 진행하였다. 단순 최저가만으로 업체를 확정하지 않고, 납기 대응력, 기술인력 보유현황, 시공실적, 현장 대응성, 사후관리 가능성까지 함께 검토해야 한다는 전제를 적용하였다.

본 문서는 원본 비교 견적 자료의 의미를 보존하되 화면표, 격자표, 요약표를 사용하지 않는다. 따라서 금액 정보는 문장 안에 자연스럽게 배치되어 있으며, 자동화 시스템이 표 구조 없이도 공종, 업체, 금액, 비교 결과, 검토 의견을 추출할 수 있는지 확인하는 데 적합하다.

2. 업체 기본사항

A회사 (주)한국전기는 이번 견적 비교에 참여한 업체이다. 대표자 강동원 사업자 111-22-33344 소재지 서울특별시 서초구 반포대로 100 연락처 02-2000-1111 견적일 2026.04.01

B회사 (주)대한전기설비는 이번 견적 비교에 참여한 업체이다. 대표자 윤지수 사업자 222-33-44455 소재지 경기도 성남시 분당구 판교로 200 연락처 031-3000-2222 견적일 2026.04.03

C회사 전기기술(주)는 이번 견적 비교에 참여한 업체이다. 대표자 임태양 사업자 333-44-55566 소재지 부산광역시 연제구 중앙대로 300 연락처 051-4000-3333 견적일 2026.04.05

D회사 (주)파워시스템은 이번 견적 비교에 참여한 업체이다. 대표자 한미라 사업자 444-55-66677 소재지 대전광역시 유성구 대덕대로 400 연락처 042-5000-4444 견적일 2026.04.07

E회사 (주)스마트일렉은 이번 견적 비교에 참여한 업체이다. 대표자 오세진 사업자 555-66-77788 소재지 광주광역시 북구 첨단과기로 500 연락처 062-6000-5555 견적일 2026.04.09

3. 총괄 비교 결과

전체 공종 기준 표준시장단가 합계는 13,165,440원이다. 업체별 총 견적금액을 종합하면 (주)한국전기가 12,198,571원으로 가장 낮게 제시되었고, 표준시장단가 대비 -966,869원, -7.3% 수준으로 확인된다. 이 결과만 놓고 보면 (주)한국전기가 가격 측면에서 우선 검토 대상이다.

B회사 (주)대한전기설비의 총 견적금액은 14,120,261원이며, 표준시장단가 합계와 비교하면 +954,821원, +7.3% 초과하는 수준이다. 실무 검토에서는 이 금액 차이를 공종별 편차와 함께 다시 확인할 필요가 있다.

C회사 전기기술(주)의 총 견적금액은 13,120,479원이며, 표준시장단가 합계와 비교하면 -44,961원, -0.3% 하회하는 수준이다. 실무 검토에서는 이 금액 차이를 공종별 편차와 함께 다시 확인할 필요가 있다.

D회사 (주)파워시스템의 총 견적금액은 13,773,480원이며, 표준시장단가 합계와 비교하면 +608,040원, +4.6% 초과하는 수준이다. 실무 검토에서는 이 금액 차이를 공종별 편차와 함께 다시 확인할 필요가 있다.

E회사 (주)스마트일렉의 총 견적금액은 12,669,221원이며, 표준시장단가 합계와 비교하면 -496,219원, -3.8% 하회하는 수준이다. 실무 검토에서는 이 금액 차이를 공종별 편차와 함께 다시 확인할 필요가 있다.

총괄 의견으로는 (주)한국전기가 전체 금액 기준 최저가이나, 공종별로는 (주)스마트일렉 또는 전기기술(주)이 최저가를 제시한 항목도 존재한다. 따라서 단일 업체 일괄 발주를 전제로 할 경우와 공종별 분리 발주를 검토할 경우의 경제성이 달라질 수 있다. 특히 방재·소방전기, 제어반·MCC, 고압 설비 항목은 단가보다 시공 안정성과 시험성적서 대응 여부가 더 중요할 수 있으므로 추가 검토가 필요하다.

4. 세부 공종별 검토 내용

대분류 EA - 수변전설비공사

1. 변압기 설치 (EA11*)

변압기 설치 (EA11*) 공종군의 표준단가 소계는 4,009,300원이다. 업체별 소계 기준으로는 A회사 (주)한국전기가 3,786,684원으로 가장 낮고, B회사 (주)대한전기설비가 4,230,604원으로 가장 높다. 최저 소계는 표준단가 대비 -222,616원, -5.6% 수준이다.

단가 적용 조건은 다음과 같이 해석한다. ① 몰드변압기 및 유입변압기의 기초 위 설치, 연결 배선(1차·2차측), 시험·조정 작업을 기준한 것이다. ② 변압기 자재비는 제외되어 있다. ③ 크레인 사용이 필요한 경우 별도 산출한다.

본 공종군은 수량 확정 전에는 단가 비교만으로 발주 판단을 완료하기 어렵다. 현장 반입 여건, 야간 작업 여부, 정전 작업 가능 시간, 시험·조정 범위, 기존 설비와의 연계 조건을 확인한 뒤 최종 견적을 확정하는 것이 적정하다.

공종코드 EA110.01010 항목은 몰드변압기설치 100kVA에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 285,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 E회사 (주)스마트일렉의 268,049원이며, 최고 견적은 D회사 (주)파워시스템의 307,862원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -17,351원, -6.1% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EA110.01020 항목은 몰드변압기설치 200kVA에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 342,800원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 317,826원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 365,352원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -24,974원, -7.3% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EA110.01030 항목은 몰드변압기설치 300kVA에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 398,500원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 370,634원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 436,402원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -27,866원, -7.0% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EA110.01040 항목은 몰드변압기설치 500kVA에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 487,200원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 E회사 (주)스마트일렉의 465,626원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 516,788원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -21,574원, -4.4% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EA110.01050 항목은 몰드변압기설치 750kVA에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 578,900원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 509,699원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 629,769원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -69,201원, -12.0% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EA110.01060 항목은 몰드변압기설치 1000kVA에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 689,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 606,474원이며, 최고 견적은 D회사 (주)파워시스템의 711,817원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -82,926원, -12.0% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EA110.02010 항목은 유입변압기설치 300kVA에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 312,600원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 274,824원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 341,968원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -37,776원, -12.1% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EA110.02020 항목은 유입변압기설치 500kVA에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 389,700원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 378,776원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의

397,296원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -10,924원, -2.8% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EA110.02030 항목은 유입변압기설치 1000kVA에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 524,800원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 490,455원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 563,226원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -34,345원, -6.5% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

변압기 설치 (EA11*)에 대한 검토 의견은 다음과 같다. 최저가 업체의 견적은 가격 경쟁력 측면에서 우선 확인할 가치가 있으나, 반복 작업 공종의 경우 단가 차이가 전체 공사비에 직접 누적되므로 수량 산출 오류가 없는지 재점검해야 한다. 자재비가 제외된 조건이므로 지급자재 범위와 업체 부담 범위를 계약서에 명확히 기재해야 하며, 시험·조정 및 준공자료 제출 범위도 발주 전 확인이 필요하다.

현장 확인 메모로는 변압기 설치 (EA11*) 공종의 실제 투입 범위가 견적 조건과 일치하는지 확인해야 한다. A회사(주)한국전기가 소계 기준 최저가를 제시하였으나, 최저가 항목이 많다는 사실만으로 시공 범위가 충분하다고 단정할 수 없다. 반대로 B회사(주)대한전기설비의 견적은 상대적으로 높게 나타났으므로, 해당 업체가 반영한 위험 할증, 작업 시간 제한, 장비 투입 조건, 준공서류 작성 범위를 별도 질의서로 확인하는 것이 필요하다.

업체 협의 시에는 단가표를 다시 제출받기보다 문장형 산출 근거를 요구하는 방식이 적정하다. 예를 들어 작업 위치, 공사 시간대, 기존 설비 정전 여부, 사다리차 또는 고소작업대 필요 여부, 시험·검사 범위, 하자보수 대응 가능 시간을 업체별로 동일한 질문 양식에 따라 확인하면 비교 기준이 흔들리지 않는다. 이 과정에서 단가가 낮은 업체에는 누락 항목을 확인하고, 단가가 높은 업체에는 추가 반영 조건을 확인하는 방식으로 협상을 진행한다.

품질 및 안전 측면에서는 변압기 설치 (EA11*) 공종이 후속 공정에 미치는 영향을 함께 검토해야 한다. 전기공사는 시운전 지연, 절연저항 불량, 접속부 발열, 표시 누락, 준공도서 불일치와 같은 문제가 준공 직전에 발견되는 경우가 많다. 따라서 금액 검토가 끝난 뒤에도 시공계획서, 작업자 자격, 시험장비 보유 여부, 현장 안전관리 계획, 감리 지적사항 처리 절차를 확인해야 한다.

보완 요청 문안 예시는 다음과 같이 정리할 수 있다. 귀사의 변압기 설치 (EA11*) 견적에는 공종별 단가 산출 근거, 인건비 적용 기준, 장비 투입 여부, 시험·조정 포함 범위, 준공서류 제출 범위가 명확히 구분되어야 한다. 또한 표준시장단가와 차이가 큰 항목은 차이 발생 사유를 문장으로 설명하고, 현장 조건 변경 시 추가 정산이 필요한 항목은 별도 협의 항목으로 표시하여 제출하도록 요청한다.

내부 검토 메모로는 변압기 설치 (EA11*) 관련 금액 차이가 예산관리와 공정계획에 미치는 영향을 별도로 기록한다. 단가가 낮은 항목은 예산 절감 가능성이 있으나 현장 투입 품질이 낮아지면 재시공과 지연 비용으로 이어질 수 있다. 단가가 높은 항목은 예산 초과 요인이 될 수 있으나, 실제로는 위험 작업, 야간 작업, 감리 대응, 준공검사 대응이 포함되어 있을 수 있으므로 계약 전 확인자료를 받아 판단한다.

2. 차단기·개폐기 설치 (EA12*)

차단기·개폐기 설치 (EA12*) 공종군의 표준단가 소계는 1,459,500원이다. 업체별 소계 기준으로는 A회사(주)한국전기가 1,379,620원으로 가장 낮고, B회사(주)대한전기설비가 1,586,645원으로 가장 높다. 최저 소계는 표준단가 대비 -79,880원, -5.5% 수준이다.

단가 적용 조건은 다음과 같이 해석한다. ① 진공차단기(VCB), 기중차단기(ACB), 부하개폐기(LBS) 등의 설치, 배선, 시험·조정을 기준한 것이다. ② 기기 자재비는 제외되어 있다. ③ 조작회로 배선은 별도 산출한다.

본 공종군은 수량 확정 전에는 단가 비교만으로 발주 판단을 완료하기 어렵다. 현장 반입 여건, 야간 작업 여부, 정전 작업 가능 시간, 시험·조정 범위, 기존 설비와의 연계 조건을 확인한 뒤 최종 견적을 확정하는 것이 적정하다.

공종코드 EA120.01010 항목은 진공차단기 (VCB) 설치 3.3kV, 600A에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 198,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 E회사(주)스마트일렉의 185,876원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 212,810원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -12,524원, -6.3% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는

수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EA120.01020 항목은 진공차단기 (VCB)설치 6.6kV, 600A에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 234,500원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 208,636원이며, 최고 견적은 C회사 전기기술(주)의 242,901원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -25,864원, -11.0% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EA120.01030 항목은 진공차단기 (VCB)설치 22.9kV, 600A에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 312,800원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 286,368원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 346,630원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -26,432원, -8.5% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EA120.02010 항목은 기중차단기 (ACB)설치 600V, 800A에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 142,300원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 128,374원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 155,664원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -13,926원, -9.8% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EA120.02020 항목은 기중차단기 (ACB)설치 600V, 1600A에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 178,900원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 161,573원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 188,806원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -17,327원, -9.7% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EA120.02030 항목은 기중차단기 (ACB)설치 600V, 3200A에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 228,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 199,223원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 247,902원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -29,177원, -12.8% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EA120.03010 항목은 부하개폐기 (LBS)설치 25.8kV, 200A에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 89,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 85,059원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 97,818원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -4,341원, -4.9% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EA120.03020 항목은 단로기 (DS)설치 25.8kV, 400A에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 74,800원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 69,207원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 80,200원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -5,593원, -7.5% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

차단기·개폐기 설치 (EA12*)에 대한 검토 의견은 다음과 같다. 최저가 업체의 견적은 가격 경쟁력 측면에서 우선 확인할 가치가 있으나, 반복 작업 공종의 경우 단가 차이가 전체 공사비에 직접 누적되므로 수량 산출 오류가 없는지 재점검해야 한다. 자재비가 제외된 조건이므로 지급자재 범위와 업체 부담 범위를 계약서에 명확히 기재해야 하며, 시험·조정 및 준공자료 제출 범위도 발주 전 확인이 필요하다.

현장 확인 메모로는 차단기·개폐기 설치 (EA12*) 공종의 실제 투입 범위가 견적 조건과 일치하는지 확인해야 한다. A회사(주)한국전기가 소계 기준 최저가를 제시하였으나, 최저가 항목이 많다는 사실만으로 시공 범위가 충분하다고 단정할 수 없다. 반대로 B회사(주)대한전기설비의 견적은 상대적으로 높게 나타났으므로, 해당 업체가 반영한 위험 할증, 작업 시간 제한, 장비 투입 조건, 준공서류 작성 범위를 별도 질의서로 확인하는 것이 필요하다.

업체 협의 시에는 단가표를 다시 제출받기보다 문장형 산출 근거를 요구하는 방식이 적절하다. 예를 들어 작업 위치, 공사 시간대, 기존 설비 정전 여부, 사다리차 또는 고소작업대 필요 여부, 시험·검사 범위, 하자보수 대응 가능 시간을 업체별로 동일한 질문 양식에 따라 확인하면 비교 기준이 흔들리지 않는다. 이 과정에서 단가가 낮은 업체에는 누락 항목을 확인하고, 단가가 높은 업체에는 추가 반영 조건을 확인하는 방식으로 협상을 진행한다.

품질 및 안전 측면에서는 차단기·개폐기 설치 (EA12*) 공종이 후속 공정에 미치는 영향을 함께 검토해야 한다. 전기공사는 시운전 지연, 절연저항 불량, 접속부 발열, 표시 누락, 준공도서 불일치와 같은 문제가 준공 직전에 발견되는 경우가 많다. 따라서 금액 검토가 끝난 뒤에도 시공계획서, 작업자 자격, 시험장비 보유 여부, 현장 안전관리 계획, 감리 지적사항 처리 절차를 확인해야 한다.

보완 요청 문안 예시는 다음과 같이 정리할 수 있다. 귀사의 차단기·개폐기 설치 (EA12*) 견적에는 공종별 단가 산출 근거, 인건비 적용 기준, 장비 투입 여부, 시험·조정 포함 범위, 준공서류 제출 범위가 명확히 구분되어야 한다. 또한 표준시장단가와 차이가 큰 항목은 차이 발생 사유를 문장으로 설명하고, 현장 조건 변경 시 추가 정산이 필요한 항목은 별도 협의 항목으로 표시하여 제출하도록 요청한다.

내부 검토 메모로는 차단기·개폐기 설치 (EA12*) 관련 금액 차이가 예산관리와 공정계획에 미치는 영향을 별도로 기록한다. 단가가 낮은 항목은 예산 절감 가능성이 있으나 현장 투입 품질이 낮아지면 재시공과 지연 비용으로 이어질 수 있다. 단가가 높은 항목은 예산 초과 요인이 될 수 있으나, 실제로는 위험 작업, 야간 작업, 감리 대응, 준공검사 대응이 포함되어 있을 수 있으므로 계약 전 확인자료를 받아 판단한다.

3. 수배전반 설치 (EA13*)

수배전반 설치 (EA13*) 공종군의 표준단가 소계는 1,121,000원이다. 업체별 소계 기준으로는 A회사(주)한국전기가 1,037,439원으로 가장 낮고, B회사(주)대한전기설비가 1,189,869원으로 가장 높다. 최저 소계는 표준단가 대비 -83,561원, -7.5% 수준이다.

단가 적용 조건은 다음과 같이 해석한다. ① 고압배전반, 저압배전반, 분전반의 설치, 배선, 시험·조정 작업을 기준한 것이다. ② 반 자재비는 제외되어 있다. ③ 주회로 및 조작회로 배선 작업을 포함한다.

본 공종군은 수량 확정 전에는 단가 비교만으로 발주 판단을 완료하기 어렵다. 현장 반입 여건, 야간 작업 여부, 정전 작업 가능 시간, 시험·조정 범위, 기존 설비와의 연계 조건을 확인한 뒤 최종 견적을 확정하는 것이 적정하다.

공종코드 EA130.01010 항목은 고압배전반 (SWGR) 설치 3.3kV 급, 4면이하에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 면이고 표준시장단가는 285,600원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 257,757원이며, 최고 견적은 C회사 전기기술(주)의 296,136원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -27,843원, -9.7% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EA130.01020 항목은 고압배전반 (SWGR) 설치 3.3kV 급, 8면이하에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 면이고 표준시장단가는 248,700원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 E회사(주)스마트일렉의 232,859원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 274,940원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -15,841원, -6.4% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EA130.02010 항목은 저압배전반 (MDB) 설치 600V 급, 4면이하에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 면이고 표준시장단가는 198,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 183,412원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 212,688원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -14,988원, -7.6% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EA130.02020 항목은 저압배전반 (MDB) 설치 600V 급, 8면이하에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 면이고 표준시장단가는 172,300원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 152,978원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 186,438원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -19,322원, -11.2% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EA130.03010 항목은 분전반 (SB) 설치 50A 이하, 20회로에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 면이고 표준시장단가는 48,700원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 42,395원이며, 최고 견적은 C회사 전기기술(주)의 49,580원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -6,305원, -12.9% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EA130.03020 항목은 분전반 (SB) 설치 100A 이하, 40회로에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 면이고 표준시장단가는 68,900원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 66,618원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 75,222원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -2,282원, -3.3% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EA130.03030 항목은 분전반 (SB) 설치 225A 이하, 60회로에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 면이고 표준시장단가는 98,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 92,018원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 105,961원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -6,382원, -6.5% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

수배전반 설치 (EA13*)에 대한 검토 의견은 다음과 같다. 최저가 업체의 견적은 가격 경쟁력 측면에서 우선 확인할 가치가 있으나, 반복 작업 공종의 경우 단가 차이가 전체 공사비에 직접 누적되므로 수량 산출 오류가 없는지 재점검해야 한다. 자재비가 제외된 조건이므로 지급자재 범위와 업체 부담 범위를 계약서에 명확히 기재해야 하며, 시험·조정 및 준공자료 제출 범위도 발주 전 확인이 필요하다.

현장 확인 메모로는 수배전반 설치 (EA13*) 공종의 실제 투입 범위가 견적 조건과 일치하는지 확인해야 한다. A회사(주)한국전기가 소계 기준 최저가를 제시하였으나, 최저가 항목이 많다는 사실만으로 시공 범위가 충분하다고 단정할 수 없다. 반대로 B회사(주)대한전기설비의 견적은 상대적으로 높게 나타났으므로, 해당 업체가 반영한 위험 할증, 작업 시간 제한, 장비 투입 조건, 준공서류 작성 범위를 별도 질의서로 확인하는 것이 필요하다.

업체 협의 시에는 단가표를 다시 제출받기보다 문장형 산출 근거를 요구하는 방식이 적절하다. 예를 들어 작업 위치, 공사 시간대, 기존 설비 정전 여부, 사다리차 또는 고소작업대 필요 여부, 시험·검사 범위, 하자보수 대응 가능 시간을 업체별로 동일한 질문 양식에 따라 확인하면 비교 기준이 흔들리지 않는다. 이 과정에서 단가가 낮은 업체에는 누락 항목을 확인하고, 단가가 높은 업체에는 추가 반영 조건을 확인하는 방식으로 협상을 진행한다.

품질 및 안전 측면에서는 수배전반 설치 (EA13*) 공종이 후속 공정에 미치는 영향을 함께 검토해야 한다. 전기공사는 시운전 지연, 절연저항 불량, 접속부 발열, 표시 누락, 준공도서 불일치와 같은 문제가 준공 직전에 발견되는 경우가 많다. 따라서 금액 검토가 끝난 뒤에도 시공계획서, 작업자 자격, 시험장비 보유 여부, 현장 안전관리 계획, 감리 지적사항 처리 절차를 확인해야 한다.

보완 요청 문안 예시는 다음과 같이 정리할 수 있다. 귀사의 수배전반 설치 (EA13*) 견적에는 공종별 단가 산출 근거, 인건비 적용 기준, 장비 투입 여부, 시험·조정 포함 범위, 준공서류 제출 범위가 명확히 구분되어야 한다. 또한 표준시장단가와 차이가 큰 항목은 차이 발생 사유를 문장으로 설명하고, 현장 조건 변경 시 추가 정산이 필요한 항목은 별도 협의 항목으로 표시하여 제출하도록 요청한다.

내부 검토 메모로는 수배전반 설치 (EA13*) 관련 금액 차이가 예산관리와 공정계획에 미치는 영향을 별도로 기록한다. 단가가 낮은 항목은 예산 절감 가능성이 있으나 현장 투입 품질이 낮아지면 재시공과 지연 비용으로 이어질 수 있다. 단가가 높은 항목은 예산 초과 요인이 될 수 있으나, 실제로는 위험 작업, 야간 작업, 감리 대응, 준공검사 대응이 포함되어 있을 수 있으므로 계약 전 확인자료를 받아 판단한다.

대분류 EB - 간선·배선공사

4. 케이블 포설 (EB11*)

케이블 포설 (EB11*) 공종군의 표준단가 소계는 133,300원이다. 업체별 소계 기준으로는 A회사(주)한국전기가 122,355원으로 가장 낮고, B회사(주)대한전기설비가 142,464원으로 가장 높다. 최저 소계는 표준단가 대비 -10,945원, -8.2% 수준이다.

단가 적용 조건은 다음과 같이 해석한다. ① CV케이블의 직매 또는 관로 방식에 의한 포설 작업을 기준한 것이다. ② 케이블 자재비는 제외되어 있다. ③ 케이블 드럼 운반 및 단말처리는 별도 산출한다.

본 공종군은 수량 확정 전에는 단가 비교만으로 발주 판단을 완료하기 어렵다. 현장 반입 여건, 야간 작업 여부, 정전 작업 가능 시간, 시험·조정 범위, 기존 설비와의 연계 조건을 확인한 뒤 최종 견적을 확정하는 것이 적정하다.

공종코드 EB110.01010 항목은 CV 케이블포설(직매) 22.9kV, 1C×95mm²에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 18,420원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 16,554원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 20,340원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -1,866원, -10.1% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EB110.01020 항목은 CV 케이블포설(직매) 22.9kV, 1C×150mm²에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 21,840원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 19,454원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 22,501원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -2,386원, -10.9% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EB110.01030 항목은 CV 케이블포설(직매) 22.9kV, 1C×240mm²에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 28,450원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 26,857원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 30,701원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -1,593원, -5.6% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EB110.02010 항목은 CV 케이블포설(관로) 6.6kV, 3C×50mm²에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 8,940원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 8,641원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 9,743원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -299원, -3.3% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EB110.02020 항목은 CV 케이블포설(관로) 6.6kV, 3C×95mm²에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 11,230원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 10,290원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 12,316원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -940원, -8.4% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EB110.02030 항목은 CV 케이블포설(관로) 6.6kV, 3C×150mm²에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 14,870원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 13,998원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 16,426원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -872원, -5.9% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EB110.03010 항목은 저압 CV 케이블포설 600V, 3C×16mm²에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 3,240원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 2,826원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 3,552원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -414원, -12.8% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EB110.03020 항목은 저압 CV 케이블포설 600V, 3C×25mm²에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 3,980원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 3,748원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 4,362원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -232원, -5.8% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EB110.03030 항목은 저압 CV 케이블포설 600V, 3C×50mm²에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 5,120원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 E회사(주)스마트일렉의 4,907원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 5,255원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -213원, -4.2% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EB110.03040 항목은 저압 CV 케이블포설 600V, 3C×95mm²에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 7,340원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 6,467원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 8,079원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -873원, -11.9% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EB110.03050 항목은 저압 CV 케이블포설 600V, 3C×150mm²에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 9,870원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 9,091원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 10,276원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -779원, -7.9% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

케이블 포설 (EB11*)에 대한 검토 의견은 다음과 같다. 최저가 업체의 견적은 가격 경쟁력 측면에서 우선 확인할 가치가 있으나, 반복 작업 공종의 경우 단가 차이가 전체 공사비에 직접 누적되므로 수량 산출 오류가 없는지 재점검해야 한다. 자재비가 제외된 조건이므로 지급자재 범위와 업체 부담 범위를 계약서에 명확히 기재해야 하며, 시험·조정 및 준공자료 제출 범위도 발주 전 확인이 필요하다.

현장 확인 메모로는 케이블 포설 (EB11*) 공종의 실제 투입 범위가 견적 조건과 일치하는지 확인해야 한다. A회사(주)한국전기가 소계 기준 최저가를 제시하였으나, 최저가 항목이 많다는 사실만으로 시공 범위가 충분하다고 단정할 수 없다. 반대로 B회사(주)대한전기설비의 견적은 상대적으로 높게 나타났으므로, 해당 업체가 반영한 위험 할증, 작업 시간 제한, 장비 투입 조건, 준공서류 작성 범위를 별도 질의서로 확인하는 것이 필요하다.

업체 협의 시에는 단가표를 다시 제출받기보다 문장형 산출 근거를 요구하는 방식이 적절하다. 예를 들어 작업 위치, 공사 시간대, 기존 설비 정전 여부, 사다리차 또는 고소작업대 필요 여부, 시험·검사 범위, 하자보수 대응 가능 시간을 업체별로 동일한 질문 양식에 따라 확인하면 비교 기준이 흔들리지 않는다. 이 과정에서 단가가 낮은 업체에는 누락 항목을 확인하고, 단가가 높은 업체에는 추가 반영 조건을 확인하는 방식으로 협상을 진행한다.

품질 및 안전 측면에서는 케이블 포설 (EB11*) 공종이 후속 공정에 미치는 영향을 함께 검토해야 한다. 전기공사는 시운전 지연, 절연저항 불량, 접속부 발열, 표시 누락, 준공도서 불일치와 같은 문제가 준공 직전에 발견되는 경우가 많다. 따라서 금액 검토가 끝난 뒤에도 시공계획서, 작업자 자격, 시험장비 보유 여부, 현장 안전관리 계획, 감리 지적사항 처리 절차를 확인해야 한다.

보완 요청 문안 예시는 다음과 같이 정리할 수 있다. 귀사의 케이블 포설 (EB11*) 견적에는 공종별 단가 산출 근거, 인건비 적용 기준, 장비 투입 여부, 시험·조정 포함 범위, 준공서류 제출 범위가 명확히 구분되어야 한다. 또한 표준시장단가와 차이가 큰 항목은 차이 발생 사유를 문장으로 설명하고, 현장 조건 변경 시 추가 정산이 필요한 항목은 별도 협의 항목으로 표시하여 제출하도록 요청한다.

내부 검토 메모로는 케이블 포설 (EB11*) 관련 금액 차이가 예산관리와 공정계획에 미치는 영향을 별도로 기록한다. 단가가 낮은 항목은 예산 절감 가능성이 있으나 현장 투입 품질이 낮아지면 재시공과 지연 비용으로 이어질 수 있다. 단가가 높은 항목은 예산 초과 요인이 될 수 있으나, 실제로는 위험 작업, 야간 작업, 감리 대응, 준공검사 대응이 포함되어 있을 수 있으므로 계약 전 확인자료를 받아 판단한다.

5. 케이블트레이·전선관 (EB12*)

케이블트레이·전선관 (EB12*) 공종군의 표준단가 소계는 66,660원이다. 업체별 소계 기준으로는 A회사(주)한국전기가 63,032원으로 가장 낮고, B회사(주)대한전기설비가 71,106원으로 가장 높다. 최저 소계는 표준단가 대비 -3,628원, -5.4% 수준이다.

단가 적용 조건은 다음과 같이 해석한다. ① 케이블트레이 및 전선관(금속관, 합성수지관)의 설치·배관 작업을 기준한 것이다. ② 재료비는 제외되어 있다. ③ 행거·브래킷 설치 작업을 포함한다.

본 공종군은 수량 확정 전에는 단가 비교만으로 발주 판단을 완료하기 어렵다. 현장 반입 여건, 야간 작업 여부, 정전 작업 가능 시간, 시험·조정 범위, 기존 설비와의 연계 조건을 확인한 뒤 최종 견적을 확정하는 것이 적절하다.

공종코드 EB120.01010 항목은 케이블트레이설치(사다리형) W=200mm에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 8,420원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 E회사(주)스마트일렉의 7,891원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 9,009원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -529원, -6.3% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EB120.01020 항목은 케이블트레이설치(사다리형) W=400mm에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 11,340원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 10,146원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 12,299원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -1,194원, -10.5% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EB120.01030 항목은 케이블트레이설치(사다리형) W=600mm에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 14,870원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 E회사(주)스마트일렉의 13,967원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 15,936원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -903원, -6.1% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EB120.02010 항목은 케이블트레이설치(바닥형) W=200mm에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 6,840원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 6,224원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 7,482원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -616원, -9.0% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EB120.02020 항목은 케이블트레이설치(바닥형) W=400mm에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 9,120원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 8,382원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 9,382원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -738원, -8.1% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EB120.03010 항목은 금속관 배관(후강전선관) CD28에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 2,840원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 2,595원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 3,096원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -245원, -8.6% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EB120.03020 항목은 금속관 배관(후강전선관) CD36에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 3,450원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 3,117원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 3,808원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -333원, -9.7% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EB120.03030 항목은 금속관 배관(후강전선관) CD54에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 4,980원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 4,612원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 5,455원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -368원, -7.4% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EB120.04010 항목은 합성수지관 배관 (CD관) CD16에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 1,240원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 1,192원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 1,368원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -48원, -3.9% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EB120.04020 항목은 합성수지관 배관 (CD관) CD22에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 1,580원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 1,396원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 1,705원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -184원, -11.6% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EB120.04030 항목은 합성수지관 배관 (CD관) CD28에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 1,980원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 1,791원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 2,112원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -189원, -9.5% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

케이블트레이·전선관 (EB12*)에 대한 검토 의견은 다음과 같다. 최저가 업체의 견적은 가격 경쟁력 측면에서 우선 확인할 가치가 있으나, 반복 작업 공종의 경우 단가 차이가 전체 공사비에 직접 누적되므로 수량 산출 오류가 없는지 재점검해야 한다.

자재비가 제외된 조건이므로 지급자재 범위와 업체 부담 범위를 계약서에 명확히 기재해야 하며, 시험·조정 및 준공자료 제출 범위도 발주 전 확인이 필요하다.

현장 확인 메모로는 케이블트레이·전선관 (EB12*) 공종의 실제 투입 범위가 견적 조건과 일치하는지 확인해야 한다. A회사 (주)한국전기가 소계 기준 최저가를 제시하였으나, 최저가 항목이 많다는 사실만으로 시공 범위가 충분하다고 단정할 수 없다. 반대로 B회사 (주)대한전기설비의 견적은 상대적으로 높게 나타났으므로, 해당 업체가 반영한 위험 할증, 작업 시간 제한, 장비 투입 조건, 준공서류 작성 범위를 별도 질의서로 확인하는 것이 필요하다.

업체 협의 시에는 단가표를 다시 제출받기보다 문장형 산출 근거를 요구하는 방식이 적절하다. 예를 들어 작업 위치, 공사 시간대, 기존 설비 정전 여부, 사다리차 또는 고소작업대 필요 여부, 시험·검사 범위, 하자보수 대응 가능 시간을 업체별로 동일한 질문 양식에 따라 확인하면 비교 기준이 흔들리지 않는다. 이 과정에서 단가가 낮은 업체에는 누락 항목을 확인하고, 단가가 높은 업체에는 추가 반영 조건을 확인하는 방식으로 협상을 진행한다.

품질 및 안전 측면에서는 케이블트레이·전선관 (EB12*) 공종이 후속 공정에 미치는 영향을 함께 검토해야 한다. 전기공사는 시운전 지연, 절연저항 불량, 접속부 발열, 표시 누락, 준공도서 불일치와 같은 문제가 준공 직전에 발견되는 경우가 많다. 따라서 금액 검토가 끝난 뒤에도 시공계획서, 작업자 자격, 시험장비 보유 여부, 현장 안전관리 계획, 감리 지적사항 처리 절차를 확인해야 한다.

보안 요청 문안 예시는 다음과 같이 정리할 수 있다. 귀사의 케이블트레이·전선관 (EB12*) 견적에는 공종별 단가 산출 근거, 인건비 적용 기준, 장비 투입 여부, 시험·조정 포함 범위, 준공서류 제출 범위가 명확히 구분되어야 한다. 또한 표준시장단가와 차이가 큰 항목은 차이 발생 사유를 문장으로 설명하고, 현장 조건 변경 시 추가 정산이 필요한 항목은 별도 협의 항목으로 표시하여 제출하도록 요청한다.

내부 검토 메모로는 케이블트레이·전선관 (EB12*) 관련 금액 차이가 예산관리와 공정계획에 미치는 영향을 별도로 기록한다. 단가가 낮은 항목은 예산 절감 가능성이 있으나 현장 투입 품질이 낮아지면 재시공과 지연 비용으로 이어질 수 있다. 단가가 높은 항목은 예산 초과 요인이 될 수 있으나, 실제로는 위험 작업, 야간 작업, 감리 대응, 준공검사 대응이 포함되어 있을 수 있으므로 계약 전 확인자료를 받아 판단한다.

6. 접지공사 (EB13*)

접지공사 (EB13*) 공종군의 표준단가 소계는 56,820원이다. 업체별 소계 기준으로는 A회사 (주)한국전기가 52,268원으로 가장 낮고, B회사 (주)대한전기설비가 59,982원으로 가장 높다. 최저 소계는 표준단가 대비 -4,552원, -8.0% 수준이다.

단가 적용 조건은 다음과 같이 해석한다. ① 봉형접지극 타입 및 접지선 포설, 메시접지 설치 작업을 기준한 것이다. ② 접지저항 측정 작업을 포함한다. ③ 접지동봉 자재비는 제외되어 있다.

본 공종군은 수량 확정 전에는 단가 비교만으로 발주 판단을 완료하기 어렵다. 현장 반입 여건, 야간 작업 여부, 정전 작업 가능 시간, 시험·조정 범위, 기존 설비와의 연계 조건을 확인한 뒤 최종 견적을 확정하는 것이 적절하다.

공종코드 EB130.01010 항목은 봉형접지극설치 L=1.5m, D=14mm에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 18,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 E회사 (주)스마트일렉의 17,315원이며, 최고 견적은 C회사 전기기술(주)의 19,056원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -1,085원, -5.9% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EB130.01020 항목은 봉형접지극설치 L=1.5m, D=19mm에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 22,800원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 20,018원이며, 최고 견적은 D회사 (주)파워시스템의 24,469원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -2,782원, -12.2% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EB130.02010 항목은 접지선 포설 IV 16mm²에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 1,840원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 1,660원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 1,912원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -180원, -9.8% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락,

자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EB130.02020 항목은 접지선 포설 IV 25mm²에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 2,240원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 E회사 (주)스마트일렉의 2,147원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 2,354원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -93원, -4.2% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EB130.02030 항목은 접지선 포설 IV 50mm²에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 3,120원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 2,977원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 3,362원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -143원, -4.6% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EB130.03010 항목은 메시접지설치 동연선 38mm²에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m²이고 표준시장단가는 8,420원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 7,859원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 9,170원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -561원, -6.7% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

접지공사 (EB13*)에 대한 검토 의견은 다음과 같다. 최저가 업체의 견적은 가격 경쟁력 측면에서 우선 확인할 가치가 있으나, 반복 작업 공종의 경우 단가 차이가 전체 공사비에 직접 누적되므로 수량 산출 오류가 없는지 재검토해야 한다. 자재비가 제외된 조건이므로 지급자재 범위와 업체 부담 범위를 계약서에 명확히 기재해야 하며, 시험·조정 및 준공자료 제출 범위도 발주 전 확인이 필요하다.

현장 확인 메모로는 접지공사 (EB13*) 공종의 실제 투입 범위가 견적 조건과 일치하는지 확인해야 한다. A회사 (주)한국전기가 소계 기준 최저가를 제시하였으나, 최저가 항목이 많다는 사실만으로 시공 범위가 충분하다고 단정할 수 없다. 반대로 B회사 (주)대한전기설비의 견적은 상대적으로 높게 나타났으므로, 해당 업체가 반영한 위험 할증, 작업 시간 제한, 장비 투입 조건, 준공서류 작성 범위를 별도 질의서로 확인하는 것이 필요하다.

업체 협의 시에는 단가표를 다시 제출받기보다 문장형 산출 근거를 요구하는 방식이 적절하다. 예를 들어 작업 위치, 공사 시간대, 기존 설비 정전 여부, 사다리차 또는 고소작업대 필요 여부, 시험·검사 범위, 하자보수 대응 가능 시간을 업체별로 동일한 질문 양식에 따라 확인하면 비교 기준이 흔들리지 않는다. 이 과정에서 단가가 낮은 업체에는 누락 항목을 확인하고, 단가가 높은 업체에는 추가 반영 조건을 확인하는 방식으로 협상을 진행한다.

품질 및 안전 측면에서는 접지공사 (EB13*) 공종이 후속 공정에 미치는 영향을 함께 검토해야 한다. 전기공사는 시운전 지연, 절연저항 불량, 접속부 발열, 표시 누락, 준공도서 불일치와 같은 문제가 준공 직전에 발견되는 경우가 많다. 따라서 금액 검토가 끝난 뒤에도 시공계획서, 작업자 자격, 시험장비 보유 여부, 현장 안전관리 계획, 감리 지적사항 처리 절차를 확인해야 한다.

보완 요청 문안 예시는 다음과 같이 정리할 수 있다. 귀사의 접지공사 (EB13*) 견적에는 공종별 단가 산출 근거, 인건비 적용 기준, 장비 투입 여부, 시험·조정 포함 범위, 준공서류 제출 범위가 명확히 구분되어야 한다. 또한 표준시장단가와 차이가 큰 항목은 차이 발생 사유를 문장으로 설명하고, 현장 조건 변경 시 추가 정산이 필요한 항목은 별도 협의 항목으로 표시하여 제출하도록 요청한다.

내부 검토 메모로는 접지공사 (EB13*) 관련 금액 차이가 예산관리와 공정계획에 미치는 영향을 별도로 기록한다. 단가가 낮은 항목은 예산 절감 가능성이 있으나 현장 투입 품질이 낮아지면 재시공과 지연 비용으로 이어질 수 있다. 단가가 높은 항목은 예산 초과 요인이 될 수 있으나, 실제로는 위험 작업, 야간 작업, 감리 대응, 준공검사 대응이 포함되어 있을 수 있으므로 계약 전 확인자료를 받아 판단한다.

대분류 EC - 조명·콘센트공사

7. 조명기구 설치 (EC11*)

조명기구 설치 (EC11*) 공종군의 표준단가 소계는 800,660원이다. 업체별 소계 기준으로는 A회사 (주)한국전기가 739,756원으로 가장 낮고, B회사 (주)대한전기설비가 856,674원으로 가장 높다. 최저 소계는 표준단가 대비 -60,904원,

-7.6% 수준이다.

단가 적용 조건은 다음과 같이 해석한다. ① LED 조명기구의 설치, 배선, 점등 시험 작업을 기준한 것이다. ② 조명기구 자재비는 제외되어 있다. ③ 가로등의 경우 전주 설치비 및 기초공사비는 별도 산출한다.

본 공종군은 수량 확정 전에는 단가 비교만으로 발주 판단을 완료하기 어렵다. 현장 반입 여건, 야간 작업 여부, 정전 작업 가능 시간, 시험·조정 범위, 기존 설비와의 연계 조건을 확인한 뒤 최종 견적을 확정하는 것이 적정하다.

공종코드 EC110.01010 항목은 LED 직관형설치 T8, 600mm, 10W에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 8,420원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 7,547원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 8,833원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -873원, -10.4% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EC110.01020 항목은 LED 직관형설치 T8, 1200mm, 18W에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 9,840원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 E회사(주)스마트일렉의 9,184원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 10,334원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -656원, -6.7% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EC110.02010 항목은 LED 매입형설치 600×600, 40W에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 12,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 10,817원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 13,429원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -1,583원, -12.8% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EC110.02020 항목은 LED 매입형설치 300×300, 20W에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 9,870원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 8,598원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 10,812원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -1,272원, -12.9% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EC110.03010 항목은 LED 다운라이트설치 ϕ150, 15W에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 7,240원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 E회사(주)스마트일렉의 6,746원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 7,602원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -494원, -6.8% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EC110.03020 항목은 LED 다운라이트설치 ϕ200, 20W에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 8,490원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 E회사(주)스마트일렉의 7,901원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 9,158원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -589원, -6.9% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EC110.04010 항목은 LED 가로등설치 150W, 8m주에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 기이고 표준시장단가는 284,500원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 C회사 전기기술(주)의 270,493원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 305,307원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -14,007원, -4.9% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EC110.04020 항목은 LED 가로등설치 200W, 10m주에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 기이고 표준시장단가는 342,800원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 312,144원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 368,392원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -30,656원, -8.9% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EC110.05010 항목은 LED 투광등 100W에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 48,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 42,866원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 52,628원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -5,534원, -11.4% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EC110.05020 항목은 LED 투광등설치 200W에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 68,700원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 63,220원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 72,293원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -5,480원, -8.0% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

조명기구 설치 (EC11*)에 대한 검토 의견은 다음과 같다. 최저가 업체의 견적은 가격 경쟁력 측면에서 우선 확인할 가치가 있으나, 반복 작업 공종의 경우 단가 차이가 전체 공사비에 직접 누적되므로 수량 산출 오류가 없는지 재점검해야 한다. 자재비가 제외된 조건이므로 지급자재 범위와 업체 부담 범위를 계약서에 명확히 기재해야 하며, 시험·조정 및 준공자료 제출 범위도 발주 전 확인이 필요하다.

현장 확인 메모로는 조명기구 설치 (EC11*) 공종의 실제 투입 범위가 견적 조건과 일치하는지 확인해야 한다. A회사 (주)한국전기가 소계 기준 최저가를 제시하였으나, 최저가 항목이 많다는 사실만으로 시공 범위가 충분하다고 단정할 수 없다. 반대로 B회사 (주)대한전기설비의 견적은 상대적으로 높게 나타났으므로, 해당 업체가 반영한 위험 할증, 작업 시간 제한, 장비 투입 조건, 준공서류 작성 범위를 별도 질의서로 확인하는 것이 필요하다.

업체 협의 시에는 단가표를 다시 제출받기보다 문장형 산출 근거를 요구하는 방식이 적절하다. 예를 들어 작업 위치, 공사 시간대, 기존 설비 정전 여부, 사다리차 또는 고소작업대 필요 여부, 시험·검사 범위, 하자보수 대응 가능 시간을 업체별로 동일한 질문 양식에 따라 확인하면 비교 기준이 흔들리지 않는다. 이 과정에서 단가가 낮은 업체에는 누락 항목을 확인하고, 단가가 높은 업체에는 추가 반영 조건을 확인하는 방식으로 협상을 진행한다.

품질 및 안전 측면에서는 조명기구 설치 (EC11*) 공종이 후속 공정에 미치는 영향을 함께 검토해야 한다. 전기공사는 시운전 지연, 절연저항 불량, 접속부 발열, 표시 누락, 준공도서 불일치와 같은 문제가 준공 직전에 발견되는 경우가 많다. 따라서 금액 검토가 끝난 뒤에도 시공계획서, 작업자 자격, 시험장비 보유 여부, 현장 안전관리 계획, 감리 지적사항 처리 절차를 확인해야 한다.

보완 요청 문안 예시는 다음과 같이 정리할 수 있다. 귀사의 조명기구 설치 (EC11*) 견적에는 공종별 단가 산출 근거, 인건비 적용 기준, 장비 투입 여부, 시험·조정 포함 범위, 준공서류 제출 범위가 명확히 구분되어야 한다. 또한 표준시장단가와 차이가 큰 항목은 차이 발생 사유를 문장으로 설명하고, 현장 조건 변경 시 추가 정산이 필요한 항목은 별도 협의 항목으로 표시하여 제출하도록 요청한다.

내부 검토 메모로는 조명기구 설치 (EC11*) 관련 금액 차이가 예산관리와 공정계획에 미치는 영향을 별도로 기록한다. 단가가 낮은 항목은 예산 절감 가능성이 있으나 현장 투입 품질이 낮아지면 재시공과 지연 비용으로 이어질 수 있다. 단가가 높은 항목은 예산 초과 요인이 될 수 있으나, 실제로는 위험 작업, 야간 작업, 감리 대응, 준공검사 대응이 포함되어 있을 수 있으므로 계약 전 확인자료를 받아 판단한다.

8. 콘센트·스위치 (EC12*)

콘센트·스위치 (EC12*) 공종군의 표준단가 소계는 40,480원이다. 업체별 소계 기준으로는 A회사 (주)한국전기가 37,121원으로 가장 낮고, B회사 (주)대한전기설비가 42,166원으로 가장 높다. 최저 소계는 표준단가 대비 -3,359원, -8.3% 수준이다.

단가 적용 조건은 다음과 같이 해석한다. ① 콘센트, 스위치의 매입 설치 및 배선 작업을 기준한 것이다. ② 기구 자재비는 제외되어 있다. ③ 접지극 설치가 필요한 경우 별도 산출한다.

본 공종군은 수량 확정 전에는 단가 비교만으로 발주 판단을 완료하기 어렵다. 현장 반입 여건, 야간 작업 여부, 정전 작업 가능 시간, 시험·조정 범위, 기존 설비와의 연계 조건을 확인한 뒤 최종 견적을 확정하는 것이 적절하다.

공종코드 EC120.01010 항목은 콘센트 설치(매입) 단상 2P, 15A에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 4,280원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 3,956원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 4,511원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -324원, -7.6% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EC120.01020 항목은 콘센트 설치(매입) 단상 2P, 20A에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 4,980원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 4,395원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 5,042원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -585원, -11.7% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EC120.01030 항목은 콘센트 설치(매입) 단상 3P, 30A(접지)에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 6,240원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 5,857원이며, 최고 견적은 D회사 (주)파워시스템의 6,496원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -383원, -6.1% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EC120.02010 항목은 스위치 설치(매입) 단로형, 1구에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 3,480원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 3,247원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 3,526원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -233원, -6.7% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EC120.02020 항목은 스위치 설치(매입) 단로형, 2구에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 4,120원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 3,858원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 4,378원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -262원, -6.4% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EC120.02030 항목은 스위치 설치(매입) 단로형, 3구에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 4,980원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 4,541원이며, 최고 견적은 C회사 전기기술(주)의 5,122원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -439원, -8.8% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EC120.03010 항목은 비상콘센트 설치 단상 2P, 15A에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 12,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 11,357원이며, 최고 견적은 D회사 (주)파워시스템의 13,168원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -1,043원, -8.4% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

콘센트·스위치 (EC12*)에 대한 검토 의견은 다음과 같다. 최저가 업체의 견적은 가격 경쟁력 측면에서 우선 확인할 가치가 있으나, 반복 작업 공종의 경우 단가 차이가 전체 공사비에 직접 누적되므로 수량 산출 오류가 없는지 재점검해야 한다. 자재비가 제외된 조건이므로 지급자재 범위와 업체 부담 범위를 계약서에 명확히 기재해야 하며, 시험·조정 및 준공자료 제출 범위도 발주 전 확인이 필요하다.

현장 확인 메모로는 콘센트·스위치 (EC12*) 공종의 실제 투입 범위가 견적 조건과 일치하는지 확인해야 한다. A회사 (주)한국전기가 소계 기준 최저가를 제시하였으나, 최저가 항목이 많다는 사실만으로 시공 범위가 충분하다고 단정할 수 없다. 반대로 B회사 (주)대한전기설비의 견적은 상대적으로 높게 나타났으므로, 해당 업체가 반영한 위험 할증, 작업 시간 제한, 장비 투입 조건, 준공서류 작성 범위를 별도 질의서로 확인하는 것이 필요하다.

업체 협의 시에는 단가표를 다시 제출받기보다 문장형 산출 근거를 요구하는 방식이 적절하다. 예를 들어 작업 위치, 공사 시간대, 기존 설비 정전 여부, 사다리차 또는 고소작업대 필요 여부, 시험·검사 범위, 하자보수 대응 가능 시간을 업체별로 동일한 질문 양식에 따라 확인하면 비교 기준이 흔들리지 않는다. 이 과정에서 단가가 낮은 업체에는 누락 항목을 확인하고, 단가가 높은 업체에는 추가 반영 조건을 확인하는 방식으로 협상을 진행한다.

품질 및 안전 측면에서는 콘센트·스위치 (EC12*) 공종이 후속 공정에 미치는 영향을 함께 검토해야 한다. 전기공사는 시운전 지연, 절연저항 불량, 접속부 발열, 표시 누락, 준공도서 불일치와 같은 문제가 준공 직전에 발견되는 경우가 많다. 따라서 금액 검토가 끝난 뒤에도 시공계획서, 작업자 자격, 시험장비 보유 여부, 현장 안전관리 계획, 감리 지적사항 처리 절차를 확인해야 한다.

보완 요청 문안 예시는 다음과 같이 정리할 수 있다. 귀사의 콘센트·스위치 (EC12*) 견적에는 공종별 단가 산출 근거, 인건비 적용 기준, 장비 투입 여부, 시험·조정 포함 범위, 준공서류 제출 범위가 명확히 구분되어야 한다. 또한 표준시장단가와 차이가 큰

항목은 차이 발생 사유를 문장으로 설명하고, 현장 조건 변경 시 추가 정산이 필요한 항목은 별도 협의 항목으로 표시하여 제출하도록 요청한다.

내부 검토 메모로는 콘센트·스위치 (EC12*) 관련 금액 차이가 예산관리와 공정계획에 미치는 영향을 별도로 기록한다. 단가가 낮은 항목은 예산 절감 가능성이 있으나 현장 투입 품질이 낮아지면 재시공과 지연 비용으로 이어질 수 있다. 단가가 높은 항목은 예산 초과 요인이 될 수 있으나, 실제로는 위험 작업, 야간 작업, 감리 대응, 준공검사 대응이 포함되어 있을 수 있으므로 계약 전 확인자료를 받아 판단한다.

9. 비상조명·유도등 (EC13*)

비상조명·유도등 (EC13*) 공종군의 표준단가 소계는 165,500원이다. 업체별 소계 기준으로는 A회사(주)한국전기가 153,634원으로 가장 낮고, B회사(주)대한전기설비가 173,644원으로 가장 높다. 최저 소계는 표준단가 대비 -11,866원, -7.2% 수준이다.

단가 적용 조건은 다음과 같이 해석한다. ① 비상조명등 및 유도등의 설치, 배선, 점등 시험을 기준한 것이다. ② 기구 자재비는 제외되어 있다. ③ 비상전원(배터리) 충전 시험을 포함한다.

본 공종군은 수량 확정 전에는 단가 비교만으로 발주 판단을 완료하기 어렵다. 현장 반입 여건, 야간 작업 여부, 정전 작업 가능 시간, 시험·조정 범위, 기존 설비와의 연계 조건을 확인한 뒤 최종 견적을 확정하는 것이 적정하다.

공종코드 EC130.01010 항목은 비상조명등설치 10W, 천장매입에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 18,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 16,461원이며, 최고 견적은 C회사 전기기술(주)의 18,867원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -1,939원, -10.5% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EC130.01020 항목은 비상조명등설치 20W, 천장매입에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 22,800원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 20,740원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 23,666원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -2,060원, -9.0% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EC130.02010 항목은 피난구유도등설치 B급, 소형에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 24,800원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 23,149원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 26,728원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -1,651원, -6.7% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EC130.02020 항목은 피난구유도등설치 B급, 대형에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 32,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 28,878원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 34,490원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -3,522원, -10.9% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EC130.03010 항목은 통로유도등설치 B급, 바닥매입형에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 28,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 26,321원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 29,340원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -2,079원, -7.3% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EC130.03020 항목은 통로유도등설치 A급, 천장부착형에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 38,700원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 35,142원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 41,535원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -3,558원, -9.2% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

비상조명·유도등 (EC13*)에 대한 검토 의견은 다음과 같다. 최저가 업체의 견적은 가격 경쟁력 측면에서 우선 확인할 가치가 있으나, 반복 작업 공종의 경우 단가 차이가 전체 공사비에 직접 누적되므로 수량 산출 오류가 없는지 재점검해야 한다. 자재비가

제외된 조건이므로 지급자재 범위와 업체 부담 범위를 계약서에 명확히 기재해야 하며, 시험·조정 및 준공자료 제출 범위도 발주 전 확인이 필요하다.

현장 확인 메모로는 비상조명·유도등 (EC13*) 공종의 실제 투입 범위가 견적 조건과 일치하는지 확인해야 한다. A회사 (주)한국전기가 소계 기준 최저가를 제시하였으나, 최저가 항목이 많다는 사실만으로 시공 범위가 충분하다고 단정할 수 없다. 반대로 B회사 (주)대한전기설비의 견적은 상대적으로 높게 나타났으므로, 해당 업체가 반영한 위험 할증, 작업 시간 제한, 장비 투입 조건, 준공서류 작성 범위를 별도 질의서로 확인하는 것이 필요하다.

업체 협의 시에는 단가표를 다시 제출받기보다 문장형 산출 근거를 요구하는 방식이 적절하다. 예를 들어 작업 위치, 공사 시간대, 기존 설비 정전 여부, 사다리차 또는 고소작업대 필요 여부, 시험·검사 범위, 하자보수 대응 가능 시간을 업체별로 동일한 질문 양식에 따라 확인하면 비교 기준이 흔들리지 않는다. 이 과정에서 단가가 낮은 업체에는 누락 항목을 확인하고, 단가가 높은 업체에는 추가 반영 조건을 확인하는 방식으로 협상을 진행한다.

품질 및 안전 측면에서는 비상조명·유도등 (EC13*) 공종이 후속 공정에 미치는 영향을 함께 검토해야 한다. 전기공사는 시운전 지연, 절연저항 불량, 접속부 발열, 표시 누락, 준공도서 불일치와 같은 문제가 준공 직전에 발견되는 경우가 많다. 따라서 금액 검토가 끝난 뒤에도 시공계획서, 작업자 자격, 시험장비 보유 여부, 현장 안전관리 계획, 감리 지적사항 처리 절차를 확인해야 한다.

보안 요청 문안 예시는 다음과 같이 정리할 수 있다. 귀사의 비상조명·유도등 (EC13*) 견적에는 공종별 단가 산출 근거, 인건비 적용 기준, 장비 투입 여부, 시험·조정 포함 범위, 준공서류 제출 범위가 명확히 구분되어야 한다. 또한 표준시장단가와 차이가 큰 항목은 차이 발생 사유를 문장으로 설명하고, 현장 조건 변경 시 추가 정산이 필요한 항목은 별도 협의 항목으로 표시하여 제출하도록 요청한다.

내부 검토 메모로는 비상조명·유도등 (EC13*) 관련 금액 차이가 예산관리와 공정계획에 미치는 영향을 별도로 기록한다. 단가가 낮은 항목은 예산 절감 가능성이 있으나 현장 투입 품질이 낮아지면 재시공과 지연 비용으로 이어질 수 있다. 단가가 높은 항목은 예산 초과 요인이 될 수 있으나, 실제로는 위험 작업, 야간 작업, 감리 대응, 준공검사 대응이 포함되어 있을 수 있으므로 계약 전 확인자료를 받아 판단한다.

대분류 ED - 동력·제어설비공사

10. 전동기 설치 (ED11*)

전동기 설치 (ED11*) 공종군의 표준단가 소계는 1,708,600원이다. 업체별 소계 기준으로는 A회사 (주)한국전기가 1,618,708원으로 가장 낮고, B회사 (주)대한전기설비가 1,834,781원으로 가장 높다. 최저 소계는 표준단가 대비 -89,892원, -5.3% 수준이다.

단가 적용 조건은 다음과 같이 해석한다. ① 저압 및 고압 전동기의 기초 위 설치, 배선, 정렬(얼라인먼트), 시험 운전을 기준한 것이다. ② 전동기 자재비는 제외되어 있다. ③ 기초볼트 양카 작업을 포함한다.

본 공종군은 수량 확정 전에는 단가 비교만으로 발주 판단을 완료하기 어렵다. 현장 반입 여건, 야간 작업 여부, 정전 작업 가능 시간, 시험·조정 범위, 기존 설비와의 연계 조건을 확인한 뒤 최종 견적을 확정하는 것이 적절하다.

공종코드 ED110.01010 항목은 전동기 설치(저압) 0.75kW이하에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 48,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 47,285원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 52,612원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -1,115원, -2.3% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 ED110.01020 항목은 전동기 설치(저압) 1.5~3.7kW에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 68,700원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 E회사 (주)스마트일렉의 65,036원이며, 최고 견적은 D회사 (주)파워시스템의 70,739원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -3,664원, -5.3% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 ED110.01030 항목은 전동기 설치(저압) 5.5~11kW에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 98,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 86,782원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 106,781원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -11,618원, -11.8% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 ED110.01040 항목은 전동기 설치(저압) 15~22kW에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 142,800원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 125,041원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 148,235원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -17,759원, -12.4% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 ED110.01050 항목은 전동기 설치(저압) 30~37kW에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 198,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 172,838원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 213,734원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -25,562원, -12.9% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 ED110.01060 항목은 전동기 설치(저압) 45~75kW에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 268,700원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 E회사 (주)스마트일렉의 261,128원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 293,865원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -7,572원, -2.8% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 ED110.02010 항목은 전동기 설치(고압) 110kW이하에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 384,500원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 E회사 (주)스마트일렉의 358,292원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 426,588원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -26,208원, -6.8% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 ED110.02020 항목은 전동기 설치 200kW이하에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 498,700원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 E회사 (주)스마트일렉의 467,122원이며, 최고 견적은 D회사 (주)파워시스템의 541,993원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -31,578원, -6.3% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

전동기 설치 (ED11*)에 대한 검토 의견은 다음과 같다. 최저가 업체의 견적은 가격 경쟁력 측면에서 우선 확인할 가치가 있으나, 반복 작업 공종의 경우 단가 차이가 전체 공사비에 직접 누적되므로 수량 산출 오류가 없는지 재점검해야 한다. 자재비가 제외된 조건이므로 지급자재 범위와 업체 부담 범위를 계약서에 명확히 기재해야 하며, 시험·조정 및 준공자료 제출 범위도 발주 전 확인이 필요하다.

현장 확인 메모로는 전동기 설치 (ED11*) 공종의 실제 투입 범위가 견적 조건과 일치하는지 확인해야 한다. A회사 (주)한국전기가 소계 기준 최저가를 제시하였으나, 최저가 항목이 많다는 사실만으로 시공 범위가 충분하다고 단정할 수 없다. 반대로 B회사 (주)대한전기설비의 견적은 상대적으로 높게 나타났으므로, 해당 업체가 반영한 위험 할증, 작업 시간 제한, 장비 투입 조건, 준공서류 작성 범위를 별도 질의서로 확인하는 것이 필요하다.

업체 협의 시에는 단가표를 다시 제출받기보다 문장형 산출 근거를 요구하는 방식이 적절하다. 예를 들어 작업 위치, 공사 시간대, 기존 설비 정전 여부, 사다리차 또는 고소작업대 필요 여부, 시험·검사 범위, 하자보수 대응 가능 시간을 업체별로 동일한 질문 양식에 따라 확인하면 비교 기준이 흔들리지 않는다. 이 과정에서 단가가 낮은 업체에는 누락 항목을 확인하고, 단가가 높은 업체에는 추가 반영 조건을 확인하는 방식으로 협상을 진행한다.

품질 및 안전 측면에서는 전동기 설치 (ED11*) 공종이 후속 공정에 미치는 영향을 함께 검토해야 한다. 전기공사는 시운전 지연, 절연저항 불량, 접속부 발열, 표시 누락, 준공도서 불일치와 같은 문제가 준공 직전에 발견되는 경우가 많다. 따라서 금액 검토가 끝난 뒤에도 시공계획서, 작업자 자격, 시험장비 보유 여부, 현장 안전관리 계획, 감리 지적사항 처리 절차를 확인해야 한다.

보완 요청 문안 예시는 다음과 같이 정리할 수 있다. 귀사의 전동기 설치 (ED11*) 견적에는 공종별 단가 산출 근거, 인건비 적용 기준, 장비 투입 여부, 시험·조정 포함 범위, 준공서류 제출 범위가 명확히 구분되어야 한다. 또한 표준시장단가와 차이가 큰 항목은 차이 발생 사유를 문장으로 설명하고, 현장 조건 변경 시 추가 정산이 필요한 항목은 별도 협의 항목으로 표시하여

제출하도록 요청한다.

내부 검토 메모로는 전동기 설치 (ED11*) 관련 금액 차이가 예산관리와 공정계획에 미치는 영향을 별도로 기록한다. 단가가 낮은 항목은 예산 절감 가능성이 있으나 현장 투입 품질이 낮아지면 재시공과 지연 비용으로 이어질 수 있다. 단가가 높은 항목은 예산 초과 요인이 될 수 있으나, 실제로는 위험 작업, 야간 작업, 감리 대응, 준공검사 대응이 포함되어 있을 수 있으므로 계약 전 확인자료를 받아 판단한다.

11. 인버터·MCCB 설치 (ED12*)

인버터·MCCB 설치 (ED12*) 공종군의 표준단가 소계는 451,160원이다. 업체별 소계 기준으로는 A회사(주)한국전기가 420,966원으로 가장 낮고, B회사(주)대한전기설비가 478,764원으로 가장 높다. 최저 소계는 표준단가 대비 -30,194원, -6.7% 수준이다.

단가 적용 조건은 다음과 같이 해석한다. ① 인버터(VVVF), 배선용차단기(MCCB), 누전차단기(ELB)의 반내 또는 벽부 설치, 배선, 시험을 기준한 것이다. ② 기기 자재비는 제외되어 있다.

본 공종군은 수량 확정 전에는 단가 비교만으로 발주 판단을 완료하기 어렵다. 현장 반입 여건, 야간 작업 여부, 정전 작업 가능 시간, 시험·조정 범위, 기존 설비와의 연계 조건을 확인한 뒤 최종 견적을 확정하는 것이 적정하다.

공종코드 ED120.01010 항목은 인버터 (VVVF)설치 0.75~2.2kW에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 48,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 E회사(주)스마트일렉의 45,727원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 52,710원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -2,673원, -5.5% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 ED120.01020 항목은 인버터 (VVVF)설치 3.7~7.5kW에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 68,700원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 63,535원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 73,116원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -5,165원, -7.5% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 ED120.01030 항목은 인버터 (VVVF)설치 11~22kW에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 98,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 93,230원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 106,530원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -5,170원, -5.3% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 ED120.01040 항목은 인버터 (VVVF)설치 30~55kW에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 148,700원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 133,385원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 160,557원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -15,315원, -10.3% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 ED120.02010 항목은 배선용차단기 (MCCB)설치 30A이하에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 8,420원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 E회사(주)스마트일렉의 7,998원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 9,043원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -422원, -5.0% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 ED120.02020 항목은 배선용차단기 (MCCB)설치 100A이하에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 12,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 11,688원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 12,823원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -712원, -5.7% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 ED120.02030 항목은 배선용차단기 (MCCB)설치 225A이하에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 18,700원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 E회사(주)스마트일렉의 17,767원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 20,591원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -933원, -5.0% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는

수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 ED120.02040 항목은 배선용차단기 (MCCB)설치 400A이하에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 28,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 C회사 전기기술(주)의 27,017원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 30,524원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -1,383원, -4.9% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 ED120.03010 항목은 누전차단기 (ELB)설치 30A, 30mA에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 7,840원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 7,530원이며, 최고 견적은 C회사 전기기술(주)의 8,025원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -310원, -4.0% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 ED120.03020 항목은 누전차단기 (ELB)설치 100A, 30mA에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 11,200원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 11,023원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 11,603원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -177원, -1.6% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

인버터·MCCB 설치 (ED12*)에 대한 검토 의견은 다음과 같다. 최저가 업체의 견적은 가격 경쟁력 측면에서 우선 확인할 가치가 있으나, 반복 작업 공종의 경우 단가 차이가 전체 공사비에 직접 누적되므로 수량 산출 오류가 없는지 재점검해야 한다. 자재비가 제외된 조건이므로 지급자재 범위와 업체 부담 범위를 계약서에 명확히 기재해야 하며, 시험·조정 및 준공자료 제출 범위도 발주 전 확인이 필요하다.

현장 확인 메모로는 인버터·MCCB 설치 (ED12*) 공종의 실제 투입 범위가 견적 조건과 일치하는지 확인해야 한다. A회사 (주)한국전기가 소계 기준 최저가를 제시하였으나, 최저가 항목이 많다는 사실만으로 시공 범위가 충분하다고 단정할 수 없다. 반대로 B회사 (주)대한전기설비의 견적은 상대적으로 높게 나타났으므로, 해당 업체가 반영한 위험 할증, 작업 시간 제한, 장비 투입 조건, 준공서류 작성 범위를 별도 질의서로 확인하는 것이 필요하다.

업체 협의 시에는 단가표를 다시 제출받기보다 문장형 산출 근거를 요구하는 방식이 적절하다. 예를 들어 작업 위치, 공사 시간대, 기존 설비 정전 여부, 사다리차 또는 고소작업대 필요 여부, 시험·검사 범위, 하자보수 대응 가능 시간을 업체별로 동일한 질문 양식에 따라 확인하면 비교 기준이 흔들리지 않는다. 이 과정에서 단가가 낮은 업체에는 누락 항목을 확인하고, 단가가 높은 업체에는 추가 반영 조건을 확인하는 방식으로 협상을 진행한다.

품질 및 안전 측면에서는 인버터·MCCB 설치 (ED12*) 공종이 후속 공정에 미치는 영향을 함께 검토해야 한다. 전기공사는 시운전 지연, 절연저항 불량, 접속부 발열, 표시 누락, 준공도서 불일치와 같은 문제가 준공 직전에 발견되는 경우가 많다. 따라서 금액 검토가 끝난 뒤에도 시공계획서, 작업자 자격, 시험장비 보유 여부, 현장 안전관리 계획, 감리 지적사항 처리 절차를 확인해야 한다.

보완 요청 문안 예시는 다음과 같이 정리할 수 있다. 귀사의 인버터·MCCB 설치 (ED12*) 견적에는 공종별 단가 산출 근거, 인건비 적용 기준, 장비 투입 여부, 시험·조정 포함 범위, 준공서류 제출 범위가 명확히 구분되어야 한다. 또한 표준시장단가와 차이가 큰 항목은 차이 발생 사유를 문장으로 설명하고, 현장 조건 변경 시 추가 정산이 필요한 항목은 별도 협의 항목으로 표시하여 제출하도록 요청한다.

내부 검토 메모로는 인버터·MCCB 설치 (ED12*) 관련 금액 차이가 예산관리와 공정계획에 미치는 영향을 별도로 기록한다. 단가가 낮은 항목은 예산 절감 가능성이 있으나 현장 투입 품질이 낮아지면 재시공과 지연 비용으로 이어질 수 있다. 단가가 높은 항목은 예산 초과 요인이 될 수 있으나, 실제로는 위험 작업, 야간 작업, 감리 대응, 준공검사 대응이 포함되어 있을 수 있으므로 계약 전 확인자료를 받아 판단한다.

12. 제어반·MCC 설치 (ED13*)

제어반·MCC 설치 (ED13*) 공종군의 표준단가 소계는 2,162,700원이다. 업체별 소계 기준으로는 A회사 (주)한국전기가 1,949,481원으로 가장 낮고, D회사 (주)파워시스템가 2,302,947원으로 가장 높다. 최저 소계는 표준단가 대비 -213,219원,

-9.9% 수준이다.

단가 적용 조건은 다음과 같이 해석한다. ① 전동기제어반(MCC), PLC 제어반, 전력량계의 설치, 배선, 시험·조정을 기준한 것이다. ② 반 및 기기 자재비는 제외되어 있다. ③ PLC 프로그램 작성비는 별도 산출한다.

본 공종군은 수량 확정 전에는 단가 비교만으로 발주 판단을 완료하기 어렵다. 현장 반입 여건, 야간 작업 여부, 정전 작업 가능 시간, 시험·조정 범위, 기존 설비와의 연계 조건을 확인한 뒤 최종 견적을 확정하는 것이 적정하다.

공종코드 ED130.01010 항목은 전동기제어반 (MCC)설치 200A 이하, 4면에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 면이고 표준시장단가는 384,500원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 340,374원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 417,553원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -44,126원, -11.5% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 ED130.01020 항목은 전동기제어반 (MCC)설치 400A 이하, 4면에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 면이고 표준시장단가는 484,700원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 465,246원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 532,755원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -19,454원, -4.0% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 ED130.02010 항목은 PLC 제어반 설치 입출력 32점 이하에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 면이고 표준시장단가는 298,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 275,899원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 318,943원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -22,501원, -7.5% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 ED130.02020 항목은 PLC 제어반 설치 입출력 64점 이하에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 면이고 표준시장단가는 398,700원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 C회사 전기기술(주)의 374,822원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 420,862원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -23,878원, -6.0% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 ED130.02030 항목은 PLC 제어반 설치 입출력 128점 이하에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 면이고 표준시장단가는 524,800원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 479,509원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 559,770원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -45,291원, -8.6% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 ED130.03010 항목은 전력량계 (Wh계) 설치 단상 2선식에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 18,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 17,564원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 20,227원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -836원, -4.5% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 ED130.03020 항목은 전력량계 (Wh계) 설치 3상3선식에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 24,800원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 23,428원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 26,076원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -1,372원, -5.5% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 ED130.03030 항목은 전력량계 (Wh계) 설치 3상4선식에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 28,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 27,465원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 28,692원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -935원, -3.3% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

제어반·MCC 설치 (ED13*)에 대한 검토 의견은 다음과 같다. 최저가 업체의 견적은 가격 경쟁력 측면에서 우선 확인할 가치가 있으나, 반복 작업 공종의 경우 단가 차이가 전체 공사비에 직접 누적되므로 수량 산출 오류가 없는지 재점검해야 한다. 자재비가 제외된 조건이므로 지급자재 범위와 업체 부담 범위를 계약서에 명확히 기재해야 하며, 시험·조정 및 준공자료 제출 범위도 발주 전 확인이 필요하다.

현장 확인 메모로는 제어반·MCC 설치 (ED13*) 공종의 실제 투입 범위가 견적 조건과 일치하는지 확인해야 한다. A회사 (주)한국전기가 소계 기준 최저가를 제시하였으나, 최저가 항목이 많다는 사실만으로 시공 범위가 충분하다고 단정할 수 없다. 반대로 D회사 (주)파워시스템의 견적은 상대적으로 높게 나타났으므로, 해당 업체가 반영한 위험 할증, 작업 시간 제한, 장비 투입 조건, 준공서류 작성 범위를 별도 질의서로 확인하는 것이 필요하다.

업체 협의 시에는 단가표를 다시 제출받기보다 문장형 산출 근거를 요구하는 방식이 적절하다. 예를 들어 작업 위치, 공사 시간대, 기존 설비 정전 여부, 사다리차 또는 고소작업대 필요 여부, 시험·검사 범위, 하자보수 대응 가능 시간을 업체별로 동일한 질문 양식에 따라 확인하면 비교 기준이 흔들리지 않는다. 이 과정에서 단가가 낮은 업체에는 누락 항목을 확인하고, 단가가 높은 업체에는 추가 반영 조건을 확인하는 방식으로 협상을 진행한다.

품질 및 안전 측면에서는 제어반·MCC 설치 (ED13*) 공종이 후속 공정에 미치는 영향을 함께 검토해야 한다. 전기공사는 시운전 지연, 절연저항 불량, 접속부 발열, 표시 누락, 준공도서 불일치와 같은 문제가 준공 직전에 발견되는 경우가 많다. 따라서 금액 검토가 끝난 뒤에도 시공계획서, 작업자 자격, 시험장비 보유 여부, 현장 안전관리 계획, 감리 지적사항 처리 절차를 확인해야 한다.

보완 요청 문안 예시는 다음과 같이 정리할 수 있다. 귀사의 제어반·MCC 설치 (ED13*) 견적에는 공종별 단가 산출 근거, 인건비 적용 기준, 장비 투입 여부, 시험·조정 포함 범위, 준공서류 제출 범위가 명확히 구분되어야 한다. 또한 표준시장단가와 차이가 큰 항목은 차이 발생 사유를 문장으로 설명하고, 현장 조건 변경 시 추가 정산이 필요한 항목은 별도 협의 항목으로 표시하여 제출하도록 요청한다.

내부 검토 메모로는 제어반·MCC 설치 (ED13*) 관련 금액 차이가 예산관리와 공정계획에 미치는 영향을 별도로 기록한다. 단가가 낮은 항목은 예산 절감 가능성이 있으나 현장 투입 품질이 낮아지면 재시공과 지연 비용으로 이어질 수 있다. 단가가 높은 항목은 예산 초과 요인이 될 수 있으나, 실제로는 위험 작업, 야간 작업, 감리 대응, 준공검사 대응이 포함되어 있을 수 있으므로 계약 전 확인자료를 받아 판단한다.

대분류 EE - 통신·약전설비공사

13. 통신배관·배선 (EE11*)

통신배관·배선 (EE11*) 공종군의 표준단가 소계는 22,540원이다. 업체별 소계 기준으로는 A회사 (주)한국전기가 21,132원으로 가장 낮고, B회사 (주)대한전기설비가 23,642원으로 가장 높다. 최저 소계는 표준단가 대비 -1,408원, -6.2% 수준이다.

단가 적용 조건은 다음과 같이 해석한다. ① UTP케이블, 광케이블, 동축케이블, 통신용 전선관의 포설·배관 작업을 기준한 것이다. ② 케이블 자재비는 제외되어 있다. ③ 광케이블 용착 접속은 별도 산출한다.

본 공종군은 수량 확정 전에는 단가 비교만으로 발주 판단을 완료하기 어렵다. 현장 반입 여건, 야간 작업 여부, 정전 작업 가능 시간, 시험·조정 범위, 기존 설비와의 연계 조건을 확인한 뒤 최종 견적을 확정하는 것이 적절하다.

공종코드 EE110.01010 항목은 UTP 케이블 포설 CAT.6, 4P에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 1,240원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 C회사 전기기술(주)의 1,186원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 1,349원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -54원, -4.4% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EE110.01020 항목은 UTP 케이블 포설 CAT.6A, 4P에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 1,580원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 1,459원이며, 최고 견적은 C회사 전기기술(주)의 1,639원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -121원, -7.7% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EE110.02010 항목은 광케이블 포설 SM, 4코어에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 2,840원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 2,500원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 3,025원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -340원, -12.0% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락,

자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EE110.02020 항목은 광케이블 포설 SM, 8코어에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 3,480원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 3,272원이며, 최고 견적은 D회사 (주)파워시스템의 3,755원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -208원, -6.0% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EE110.02030 항목은 광케이블 포설 SM, 12코어에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 4,120원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 3,590원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 4,312원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -530원, -12.9% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EE110.03010 항목은 동축케이블 포설 5C-FB에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 1,840원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 1,635원이며, 최고 견적은 D회사 (주)파워시스템의 2,001원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -205원, -11.1% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EE110.03020 항목은 동축케이블 포설 7C-FB에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 2,480원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 E회사 (주)스마트일렉의 2,347원이며, 최고 견적은 D회사 (주)파워시스템의 2,658원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -133원, -5.4% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EE110.04010 항목은 통신용 금속관 배관 CD25에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 2,120원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 1,872원이며, 최고 견적은 D회사 (주)파워시스템의 2,256원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -248원, -11.7% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EE110.04020 항목은 통신용 금속관 배관 CD36에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 m이고 표준시장단가는 2,840원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 2,642원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 3,010원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -198원, -7.0% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

통신배관·배선 (EE11*)에 대한 검토 의견은 다음과 같다. 최저가 업체의 견적은 가격 경쟁력 측면에서 우선 확인할 가치가 있으나, 반복 작업 공종의 경우 단가 차이가 전체 공사비에 직접 누적되므로 수량 산출 오류가 없는지 재점검해야 한다. 자재비가 제외된 조건이므로 지급자재 범위와 업체 부담 범위를 계약서에 명확히 기재해야 하며, 시험·조정 및 준공자료 제출 범위도 발주 전 확인이 필요하다.

현장 확인 메모로는 통신배관·배선 (EE11*) 공종의 실제 투입 범위가 견적 조건과 일치하는지 확인해야 한다. A회사 (주)한국전기가 소계 기준 최저가를 제시하였으나, 최저가 항목이 많다는 사실만으로 시공 범위가 충분하다고 단정할 수 없다. 반대로 B회사 (주)대한전기설비의 견적은 상대적으로 높게 나타났으므로, 해당 업체가 반영한 위험 할증, 작업 시간 제한, 장비 투입 조건, 준공서류 작성 범위를 별도 질의서로 확인하는 것이 필요하다.

업체 협의 시에는 단가표를 다시 제출받기보다 문장형 산출 근거를 요구하는 방식이 적절하다. 예를 들어 작업 위치, 공사 시간대, 기존 설비 정전 여부, 사다리차 또는 고소작업대 필요 여부, 시험·검사 범위, 하자보수 대응 가능 시간을 업체별로 동일한 질문 양식에 따라 확인하면 비교 기준이 흔들리지 않는다. 이 과정에서 단가가 낮은 업체에는 누락 항목을 확인하고, 단가가 높은 업체에는 추가 반영 조건을 확인하는 방식으로 협상을 진행한다.

품질 및 안전 측면에서는 통신배관·배선 (EE11*) 공종이 후속 공정에 미치는 영향을 함께 검토해야 한다. 전기공사는 시운전 지연, 절연저항 불량, 접속부 발열, 표시 누락, 준공도서 불일치와 같은 문제가 준공 직전에 발견되는 경우가 많다. 따라서 금액 검토가 끝난 뒤에도 시공계획서, 작업자 자격, 시험장비 보유 여부, 현장 안전관리 계획, 감리 지적사항 처리 절차를 확인해야 한다.

보완 요청 문안 예시는 다음과 같이 정리할 수 있다. 귀사의 통신배관·배선 (EE11*) 견적에는 공종별 단가 산출 근거, 인건비 적용 기준, 장비 투입 여부, 시험·조정 포함 범위, 준공서류 제출 범위가 명확히 구분되어야 한다. 또한 표준시장단가와 차이가 큰 항목은 차이 발생 사유를 문장으로 설명하고, 현장 조건 변경 시 추가 정산이 필요한 항목은 별도 협의 항목으로 표시하여 제출하도록 요청한다.

내부 검토 메모로는 통신배관·배선 (EE11*) 관련 금액 차이가 예산관리와 공정계획에 미치는 영향을 별도로 기록한다. 단가가 낮은 항목은 예산 절감 가능성이 있으나 현장 투입 품질이 낮아지면 재시공과 지연 비용으로 이어질 수 있다. 단가가 높은 항목은 예산 초과 요인이 될 수 있으나, 실제로는 위험 작업, 야간 작업, 감리 대응, 준공검사 대응이 포함되어 있을 수 있으므로 계약 전 확인자료를 받아 판단한다.

14. 통신장비 설치 (EE12*)

통신장비 설치 (EE12*) 공종군의 표준단가 소개는 325,100원이다. 업체별 소개 기준으로는 A회사(주)한국전기가 300,088원으로 가장 낮고, D회사(주)파워시스템가 340,547원으로 가장 높다. 최저 소개는 표준단가 대비 -25,012원, -7.7% 수준이다.

단가 적용 조건은 다음과 같이 해석한다. ① 네트워크 스위치, 무선AP, CCTV카메라, DVR/NVR, 인터폰의 설치, 배선, 시험을 기준한 것이다. ② 장비 자체비는 제외되어 있다. ③ 네트워크 설정 및 시스템 연동 작업을 포함한다.

본 공종군은 수량 확정 전에는 단가 비교만으로 발주 판단을 완료하기 어렵다. 현장 반입 여건, 야간 작업 여부, 정전 작업 가능 시간, 시험·조정 범위, 기존 설비와의 연계 조건을 확인한 뒤 최종 견적을 확정하는 것이 적정하다.

공종코드 EE120.01010 항목은 네트워크 스위치 설치 24포트에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 48,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 E회사(주)스마트일렉의 45,302원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 52,877원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -3,098원, -6.4% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EE120.01020 항목은 네트워크 스위치 설치 48포트에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 68,700원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 64,563원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 70,134원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -4,137원, -6.0% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EE120.02010 항목은 무선 AP 설치(천장매입) 802.11ax(Wi-Fi6)에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 28,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 27,156원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 29,954원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -1,244원, -4.4% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EE120.02020 항목은 무선 AP 설치(벽부) 802.11ax(Wi-Fi6)에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 24,800원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 23,241원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 25,163원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -1,559원, -6.3% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EE120.03010 항목은 CCTV 카메라 설치(실내) 2MP, 돔형에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 18,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 C회사 전기기술(주)의 17,391원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 20,378원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -1,009원, -5.5% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EE120.03020 항목은 CCTV 카메라 설치(실외) 4MP, 볼릿형에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 24,800원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 23,153원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 27,027원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -1,647원, -6.6% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EE120.03030 항목은 DVR/ NVR설치 16채널에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 48,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 43,863원이며, 최고 견적은 D회사 (주)파워시스템의 51,353원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -4,537원, -9.4% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EE120.04010 항목은 인터폰 설치(세대기) 컬러LCD에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 24,800원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 21,791원이며, 최고 견적은 D회사 (주)파워시스템의 26,768원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -3,009원, -12.1% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EE120.04020 항목은 인터폰 설치(현관기)카메라 포함에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 38,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 E회사 (주)스마트일렉의 37,136원이며, 최고 견적은 D회사 (주)파워시스템의 42,168원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -1,264원, -3.3% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

통신장비 설치 (EE12*)에 대한 검토 의견은 다음과 같다. 최저가 업체의 견적은 가격 경쟁력 측면에서 우선 확인할 가치가 있으나, 반복 작업 공종의 경우 단가 차이가 전체 공사비에 직접 누적되므로 수량 산출 오류가 없는지 재점검해야 한다. 자재비가 제외된 조건이므로 지급자재 범위와 업체 부담 범위를 계약서에 명확히 기재해야 하며, 시험·조정 및 준공자료 제출 범위도 발주 전 확인이 필요하다.

현장 확인 메모로는 통신장비 설치 (EE12*) 공종의 실제 투입 범위가 견적 조건과 일치하는지 확인해야 한다. A회사 (주)한국전기가 소계 기준 최저가를 제시하였으나, 최저가 항목이 많다는 사실만으로 시공 범위가 충분하다고 단정할 수 없다. 반대로 D회사 (주)파워시스템의 견적은 상대적으로 높게 나타났으므로, 해당 업체가 반영한 위험 할증, 작업 시간 제한, 장비 투입 조건, 준공서류 작성 범위를 별도 질의서로 확인하는 것이 필요하다.

업체 협의 시에는 단가표를 다시 제출받기보다 문장형 산출 근거를 요구하는 방식이 적절하다. 예를 들어 작업 위치, 공사 시간대, 기존 설비 정전 여부, 사다리차 또는 고소작업대 필요 여부, 시험·검사 범위, 하자보수 대응 가능 시간을 업체별로 동일한 질문 양식에 따라 확인하면 비교 기준이 흔들리지 않는다. 이 과정에서 단가가 낮은 업체에는 누락 항목을 확인하고, 단가가 높은 업체에는 추가 반영 조건을 확인하는 방식으로 협상을 진행한다.

품질 및 안전 측면에서는 통신장비 설치 (EE12*) 공종이 후속 공정에 미치는 영향을 함께 검토해야 한다. 전기공사는 시운전 지연, 절연저항 불량, 접속부 발열, 표시 누락, 준공도서 불일치와 같은 문제가 준공 직전에 발견되는 경우가 많다. 따라서 금액 검토가 끝난 뒤에도 시공계획서, 작업자 자격, 시험장비 보유 여부, 현장 안전관리 계획, 감리 지적사항 처리 절차를 확인해야 한다.

보안 요청 문안 예시는 다음과 같이 정리할 수 있다. 귀사의 통신장비 설치 (EE12*) 견적에는 공종별 단가 산출 근거, 인건비 적용 기준, 장비 투입 여부, 시험·조정 포함 범위, 준공서류 제출 범위가 명확히 구분되어야 한다. 또한 표준시장단가와 차이가 큰 항목은 차이 발생 사유를 문장으로 설명하고, 현장 조건 변경 시 추가 정산이 필요한 항목은 별도 협의 항목으로 표시하여 제출하도록 요청한다.

내부 검토 메모로는 통신장비 설치 (EE12*) 관련 금액 차이가 예산관리와 공정계획에 미치는 영향을 별도로 기록한다. 단가가 낮은 항목은 예산 절감 가능성이 있으나 현장 투입 품질이 낮아지면 재시공과 지연 비용으로 이어질 수 있다. 단가가 높은 항목은 예산 초과 요인이 될 수 있으나, 실제로는 위험 작업, 야간 작업, 감리 대응, 준공검사 대응이 포함되어 있을 수 있으므로 계약 전 확인자료를 받아 판단한다.

15. 방재·소방전기 (EE13*)

방재·소방전기 (EE13*) 공종군의 표준단가 소계는 642,120원이다. 업체별 소계 기준으로는 A회사 (주)한국전기가 598,823원으로 가장 낮고, B회사 (주)대한전기설비가 668,401원으로 가장 높다. 최저 소계는 표준단가 대비 -43,297원, -6.7% 수준이다.

단가 적용 조건은 다음과 같이 해석한다. ① 자동화재탐지기, 수신기, 발신기, 비상방송 설비의 설치, 배선, 시험·조정을 기준한 것이다. ② 기기 자재비는 제외되어 있다. ③ 소방시설 완공검사 신청에 필요한 시험성적서 발급은 별도 산출한다. 전체 공종 업체별 단가 비교 요약표업체업체명총 견적금액(원) 표준단가

합계(원) 차이(원) 대비(%) 비교 A회사(주)한국전기 12,198,571 13,165,440 -966,869 -7.3% ★ 최저가 선정 B회사(주)대한전기설비 14,120,261 13,165,440 +954,821 +7.3% C회사전기기술(주) 13,120,479 13,165,440 -44,961 -0.3% D회사(주)파워시스템 13,773,480 13,165,440 +608,040 +4.6% E회사(주)스마트일렉 12,669,221 13,165,440 -496,219 -3.8% 표준시장단가 합계 13,165,440 전체 129개 공종 ※ 전체 공종: 129개 / 5개 업체 비교 · 대분류 EA(수변전), EB(간선), EC(조명), ED(동력·제어), EE(통신·약전) ※ 최저가 업체 선정 시 시공실적, 기술인력 보유현황, 납기, A/S 능력 등 종합 검토 필요

본 공종군은 수량 확정 전에는 단가 비교만으로 발주 판단을 완료하기 어렵다. 현장 반입 여건, 야간 작업 여부, 정전 작업 가능 시간, 시험·조정 범위, 기존 설비와의 연계 조건을 확인한 뒤 최종 견적을 확정하는 것이 적정하다.

공종코드 EE130.01010 항목은 자동화재탐지기(감지기) 설치 연기감지기, 1종에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 8,420원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 7,880원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 9,223원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -540원, -6.4% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EE130.01020 항목은 자동화재탐지기(감지기) 설치 열감지기, 1종에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 7,240원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 6,783원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 7,650원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -457원, -6.3% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EE130.01030 항목은 자동화재탐지기(감지기) 설치 복합형감지기에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 12,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 11,518원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 13,514원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -882원, -7.1% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EE130.02010 항목은 수신기설치 P형1 급, 5회로에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 98,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 89,003원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 105,083원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -9,397원, -9.5% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EE130.02020 항목은 수신기설치 P형1 급, 20회로에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 148,700원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 130,008원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 152,532원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -18,692원, -12.6% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EE130.02030 항목은 수신기설치 R형, 50회로에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 284,500원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 256,818원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 312,180원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -27,682원, -9.7% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EE130.03010 항목은 발신기 세트 P형, 1급에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 18,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 16,460원이며, 최고 견적은 D회사(주)파워시스템의 19,916원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -1,940원, -10.5% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EE130.03020 항목은 비상벨설치 -에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 8,420원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사(주)한국전기의 8,011원이며, 최고 견적은 B회사(주)대한전기설비의 9,311원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -409원, -4.9% 수준이다. 표준단가와 큰 차이가 없는 수준으로 보이며, 수량 확정 후 총액 영향도를 검토하면 된다.

공종코드 EE130.04010 항목은 비상방송 앰프설치 120W에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 대이고 표준시장단가는 48,400원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 44,153원이며, 최고 견적은 D회사 (주)파워시스템의 51,178원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -4,247원, -8.8% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

공종코드 EE130.04020 항목은 비상방송 스피커설치(실내) 3W, 천장매입에 관한 단가 검토 건이다. 적용 단위는 개이고 표준시장단가는 7,240원이다. 이번 비교에서 최저 견적은 A회사 (주)한국전기의 6,330원이며, 최고 견적은 B회사 (주)대한전기설비의 7,901원이다. 최저 견적은 표준단가와 비교하여 -910원, -12.6% 수준이다. 표준단가 대비 낮은 수준이므로 작업 범위 누락, 자재비 제외 조건, 시험·조정 포함 여부를 재확인해야 한다.

방재·소방전기 (EE13*)에 대한 검토 의견은 다음과 같다. 최저가 업체의 견적은 가격 경쟁력 측면에서 우선 확인할 가치가 있으나, 반복 작업 공종의 경우 단가 차이가 전체 공사비에 직접 누적되므로 수량 산출 오류가 없는지 재점검해야 한다. 자재비가 제외된 조건이므로 지급자재 범위와 업체 부담 범위를 계약서에 명확히 기재해야 하며, 시험·조정 및 준공자료 제출 범위도 발주 전 확인이 필요하다.

현장 확인 메모로는 방재·소방전기 (EE13*) 공종의 실제 투입 범위가 견적 조건과 일치하는지 확인해야 한다. A회사 (주)한국전기가 소계 기준 최저가를 제시하였으나, 최저가 항목이 많다는 사실만으로 시공 범위가 충분하다고 단정할 수 없다. 반대로 B회사 (주)대한전기설비의 견적은 상대적으로 높게 나타났으므로, 해당 업체가 반영한 위험 할증, 작업 시간 제한, 장비 투입 조건, 준공서류 작성 범위를 별도 질의서로 확인하는 것이 필요하다.

업체 협의 시에는 단가표를 다시 제출받기보다 문장형 산출 근거를 요구하는 방식이 적절하다. 예를 들어 작업 위치, 공사 시간대, 기존 설비 정전 여부, 사다리차 또는 고소작업대 필요 여부, 시험·검사 범위, 하자보수 대응 가능 시간을 업체별로 동일한 질문 양식에 따라 확인하면 비교 기준이 흔들리지 않는다. 이 과정에서 단가가 낮은 업체에는 누락 항목을 확인하고, 단가가 높은 업체에는 추가 반영 조건을 확인하는 방식으로 협상을 진행한다.

품질 및 안전 측면에서는 방재·소방전기 (EE13*) 공종이 후속 공정에 미치는 영향을 함께 검토해야 한다. 전기공사는 시운전 지연, 절연저항 불량, 접속부 발열, 표시 누락, 준공도서 불일치와 같은 문제가 준공 직전에 발견되는 경우가 많다. 따라서 금액 검토가 끝난 뒤에도 시공계획서, 작업자 자격, 시험장비 보유 여부, 현장 안전관리 계획, 감리 지적사항 처리 절차를 확인해야 한다.

보완 요청 문안 예시는 다음과 같이 정리할 수 있다. 귀사의 방재·소방전기 (EE13*) 견적에는 공종별 단가 산출 근거, 인건비 적용 기준, 장비 투입 여부, 시험·조정 포함 범위, 준공서류 제출 범위가 명확히 구분되어야 한다. 또한 표준시장단가와 차이가 큰 항목은 차이 발생 사유를 문장으로 설명하고, 현장 조건 변경 시 추가 정산이 필요한 항목은 별도 협의 항목으로 표시하여 제출하도록 요청한다.

내부 검토 메모로는 방재·소방전기 (EE13*) 관련 금액 차이가 예산관리와 공정계획에 미치는 영향을 별도로 기록한다. 단가가 낮은 항목은 예산 절감 가능성이 있으나 현장 투입 품질이 낮아지면 재시공과 지연 비용으로 이어질 수 있다. 단가가 높은 항목은 예산 초과 요인이 될 수 있으나, 실제로는 위험 작업, 야간 작업, 감리 대응, 준공검사 대응이 포함되어 있을 수 있으므로 계약 전 확인자료를 받아 판단한다.

5. 종합 검토 의견

전체 비교 결과만 기준으로 보면 (주)한국전기는 표준시장단가 합계보다 낮은 금액을 제시하여 가격 경쟁력이 가장 높다. 다만 전기공사는 단가 자체뿐 아니라 현장 정전 조건, 안전관리, 감리 대응, 시험성적서 제출, 하자 대응, 준공도서 정리 등 비가격 요소가 계약 리스크에 크게 작용한다. 따라서 최저가 업체를 우선 협상 대상으로 두되, 공종별 단가 편차와 수행능력을 병행 검토하는 방식이 적절하다.

(주)대한전기설비는 전체 견적금액이 표준시장단가 대비 높게 나타났으므로, 고가 항목에 대한 세부 산출 근거 제출을 요청하는 것이 필요하다. 특히 고압 설비, 제어반, 통신장비 등 기술 검토가 필요한 공종에서 추가 인건비나 시험 조정비가 포함되었는지 확인해야 한다.

전기기술(주)은 전체 금액이 표준시장단가와 거의 유사한 수준으로 나타나므로 예산 편성 기준과 가장 가까운 대안 업체로 볼 수 있다. 단가가 낮은 항목과 높은 항목이 혼재할 가능성이 있으므로, 공종별 편차를 기준으로 협상 가능 항목을 도출하는 것이 실무적으로 유리하다.

(주)파워시스템은 전체 견적이 표준시장단가를 초과하는 편이므로, 단가가 높은 공종의 현장 조건 반영 여부를 확인해야 한다. 고압·동력·제어 계통에서 시운전, 기초 양카, 조작회로, PLC 프로그램 작성비 등의 포함 범위가 명확한 경우에는 단순 고가로만 판단하지 않아야 한다.

(주)스마트일렉은 전체 금액이 표준시장단가보다 낮고 일부 공종에서 최저가를 제시하였다. 가격은 경쟁력이 있으나, 다수 공종에서 저가 제안이 반복되는 경우 실제 수행 시 추가 정산 또는 설계변경 요청이 발생할 수 있으므로 계약 전 작업 범위와 제외 조건을 명확히 검토해야 한다.

최종적으로는 전체 최저가 업체를 바로 선정하기보다, 1차로 금액 적정성을 확인하고 2차로 공종별 위험도를 구분한 뒤 3차로 업체별 보완견적을 접수하는 절차가 필요하다. 특히 자재비 제외 조건, 장비 사용 조건, 시험·조정 조건, 준공서류 제출 조건은 모든 업체에 동일 기준으로 재확인해야 비교의 공정성이 확보된다.

6. 발주 전 확인사항

첫째, 본 비교 자료의 단가는 자재비를 제외한 조건이므로 지급자재, 업체 조달자재, 부속자재, 소모품 범위를 계약 전에 분리하여야 한다.

둘째, 크레인, 고소작업대, 케이블 드럼 운반, 단말처리, 광케이블 용착, PLC 프로그램 작성비, 소방시설 시험성적서 발급 등 별도 산출 항목은 추가 비용 발생 가능성이 있다.

셋째, 공종별 최저가가 동일 업체에 집중되지 않으므로 단일 발주와 분리 발주를 모두 검토할 필요가 있다.

넷째, 표준시장단가 대비 8퍼센트 이상 낮은 항목은 작업 범위 누락 가능성을 확인하고, 8퍼센트 이상 높은 항목은 현장 난이도 또는 특수 조건 반영 여부를 확인한다.

다섯째, 고압 전기설비와 방재·소방전기 공종은 가격보다 안전성, 시공경험, 감리 대응력, 준공검사 대응력을 우선 검토해야 한다.

7. 결론

본 텍스트 전용 검토보고서는 전기공사 업체별 단가 비교 결과를 표 없이 문장형으로 정리한 자료이다. 전체 견적금액 기준으로는 (주)한국전기가 가장 낮은 금액을 제시하였고, (주)스마트일렉과 전기기술(주)도 일부 공종에서 경쟁력 있는 단가를 제시하였다. 다만 최저가만으로 계약을 확정하는 것은 적절하지 않으며, 공종별 위험도, 현장 조건, 별도 산출 항목, 시공 수행능력, 하자 대응능력을 종합 평가한 뒤 우선협상자를 선정하는 것이 바람직하다.

이 문서는 서술형 PDF 입력 테스트를 위해 작성되었으므로 표, 이미지, 차트, 색상 강조, 셀 병합, 열 구조를 포함하지 않는다. 문서 분석 시스템은 본 자료를 통해 긴 문장 속 금액·업체·공종·조건 정보를 추출하고, 표 구조가 없는 업무보고서에서도 핵심 데이터를 안정적으로 구조화할 수 있는지 검증할 수 있다.